

METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master)

ANALISI COMPUTAZIONALE E TOPOLOGIA VETTORIALE DEL MANOSCRITTO VOYNICH

Modellazione dell'Eterogeneità Macro-Composizionale e Validazione della Sintassi di Rigo tramite Automi Temporizzati ad Anello Chiuso, Modelli Nulli Gerarchici e Test di Falsificabilità

Identificazione Quantitativa della Struttura del Corpus tramite Coerenza Sintattica Grezza (Craw = 0.685281, Z_Line = +4.3958, p-value inferiore a 0.000001)

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Validazione Statistica: Coerenza Sintattica Osservata Reale Craw = 0.685281 (pari al 68.53%), Monte Carlo Intra-Line Null Test Z = +4.3958 (p-value = 0.000000 su N = 10.000 simulazioni), Double Randomization Test Isomorfo (Z = -0.7961, p-value = 0.664300 su N = 10.000 simulazioni), Stress Test di Resilienza (94.85% di ritenzione al 10% di rumore).

Marchio Depositato e Metodologia Registrata: METODO DEMARIA™

Concept DOI Madre (Archivio Permanente): 10.5281/zenodo.22789343

DOI di Serie Versione Precedente (v3.0): 10.5281/zenodo.23119964

DOI Trattato Voynich-Summa: 10.5281/zenodo.22999135

DOI Ufficiale Release v3.2 (Audit-Master): 10.5281/zenodo.23199718

Licenza del Trattato: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Contatti Ufficiali: metodo.demaria@gmail.com | avv.alessandrodemaria@pec.it

Impronta Crittografica Pacchetto Master Sigillato (.zip SHA-256):

adc04fdfbbaeef650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e

Impronta Crittografica Dataset Master (35.483 EVA tokens SHA-256):

dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

SOMMARIO

La presente trattazione formalizza la Release v3.2 (Audit-Master) del METODO DEMARIA™, consolidando il cambio di paradigma epistemologico nello studio dei corpora simbolici storici non decifrati, con specifico riferimento al Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408). Rigettando l'ipotesi linguistico-fonetica tradizionale (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), il **METODO DEMARIA™** formalizza il modello vettoriale e cibernetico (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): il corpus grafico costituisce un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per la regolazione e il monitoraggio di uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (Closed-Loop Timed Automaton).

Attraverso la misurazione della Coerenza Sintattica Grezza osservata (Craw = 0.685281 su 35.483 token EVA e 227 folii) e la sottomissione del sistema alla Master Audit Suite v3.2, il manoscritto rivela una significatività statistica globale e di rigo inconfutabile. I Modelli Nulli Gerarchici (N = 10.000, Seed 42) dimostrano che la struttura del testo non risponde a permutazioni casuali del vocabolario (Z_Global = +4.3541, p-value = 0.000000), mantenendo un'omogeneità distributiva tra le sezioni (Z_Folio = +1.1882, p-value = 0.123400) e rivelando la sua massima e stringente forza vincolante lungo la coordinata del rigo pergameneo (Z_Line = +4.3958, p-value = 0.000000).

Il Test Avversariale Isomorfo di Doppia Randomizzazione (N = 10.000, Z = -0.7961, p-value = 0.664300) attesta la perfetta specificità dell'accoppiamento tra la matrice canonica del Metodo e il corpus del Voynich, escludendo fenomeni di sovra-ottimizzazione generica. Infine, lo Stress Test di Sensibilità al Rumore dimostra la straordinaria stabilità del sensore matematico (94.85% di ritenzione al 10% di rumore sintattico). L'intero impianto dati, il codice sorgente e i report sono sigillati crittograficamente per la pubblicazione accademica, il deposito legale e la tutela della privativa industriale.

INDICE GENERALE ANALITICO

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT ..	Pag. 5
0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Decifrimento Linguistico alla Modellazione Vettoriale	Pag. 5
0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e AI Statement	Pag. 5
0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale, Brevetto Algoritmico e Separazione Epistemologica Tassativa.....	Pag. 5

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO	Pag. 6
1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche del Beinecke MS 408	Pag. 6
1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica)	Pag. 6
1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (<i>Innesco -> Sviluppo -> Chiusura</i>) ..	Pag. 7
1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala (Grafema, Rigo, Pagina, Sezione)	Pag. 7
1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di " <i>Traduzione</i> "	Pag. 7
1.6 Il Principio della Matrice Cognitiva Umana Comune	Pag. 7

CAPITOLO 2: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E L'INVARIANTE DI ARMONIA	Pag. 8
2.1 La Quintupla Algebrica dell'Automa Temporizzato ad Anello Chiuso	Pag. 8
2.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma)	Pag. 8
2.3 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario	Pag. 8
2.4 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha).....	Pag. 8
2.5 Compressione Entropica di Shannon ($H(X) = 1.6947$ bit)	Pag. 8

CAPITOLO 3: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI (SUITE v3.2)	Pag. 9
3.1 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit Master v3.2)	Pag. 9
3.2 Fase 1 - Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo (N = 10.000, Seed 42)	Pag. 9
3.3 Fase 2 - Double Randomization Test Isomorfo (N = 10.000)	Pag. 10
3.4 Fase 3 - Robustness & Stress Test (Resilienza al Rumore di Trascrizione)	Pag. 10
3.5 Validazione Out-of-Sample Holdout e Neutralizzazione dei Bias	Pag. 10

CAPITOLO 4: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS	Pag. 11
4.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo: Da Federico II all'Asse Padova-Siena-Firenze	Pag. 11
4.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set	Pag. 11
4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana	Pag. 11
 CAPITOLO 5: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO INDUSTRIALE E OPEN SCIENCE	Pag. 11
6.1 Tutela del Diritto d'Autore (L. 633/1941) e Trattati WIPO/Berna	Pag. 11
6.2 Registrazione e Tutela del Marchio d'Impresa METODO DEMARIA™ (D.Lgs. 30/2005)Pag. 11	
6.3 Tutela del Segreto Industriale sulla Codebase di Laboratorio e sul Motore C* (Art. 98 CPI)	Pag. 12
6.4 Rivendicazione Tassativa di Paternità dell'Algoritmo del Computus Magnus, dell'Equazione dell'Invariante di Armonia e della Volvele	Pag. 12
6.5 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) e Hash Crittografici Master	Pag. 12
 7. APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA / SUMMA SAVONAROLA)	Pag. 12
8. BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI	Pag. 13
9. FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE	Pag. 13-14

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT

0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale

La storiografia, la paleografia e la linguistica computazionale hanno tradizionalmente affrontato il Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408) attraverso la lente dell'ipotesi fonetico-alfabetica (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), presupponendo che ogni segno grafico costituisca la codifica di un fonema, di una sillaba o di un'unità morfosintattica appartenente a una lingua naturale parlata.

Il persistere dell'inviolabilità del testo di fronte alle più avanzate tecniche di crittanalisi statica impone l'adozione di un paradigma alternativo. Il METODO DEMARIA™ formalizza l'ipotesi vettoriale e cibernetica (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): il corpus grafico non viene interpretato come una scrittura parlata, bensì come un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per regolare e monitorare uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (Closed-Loop Timed Automaton).

0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e AI Statement

L'architettura teorica, la formalizzazione matematica, la modellazione degli automi e le scoperte del METODO DEMARIA™ sono opera esclusiva dell'Autore Avv. Alessandro Demaria. L'infrastruttura d'analisi definisce le trasformazioni vettoriali e i vincoli di sincronizzazione del sistema cibernetico astratto (secondo la formalizzazione di Alur & Dill), prescindendo dalle specifiche realizzative di una piattaforma hardware fisica e dalle sue tolleranze materiali locali. Il modello Gemini (Google) è stato impiegato come mero ausilio computazionale e tipografico in conformità alle direttive COPE.

0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale, Brevetto Algoritmico e Separazione Epistemologica Tassativa

A tutela del rigore scientifico e in ottemperanza ai rilievi di peer-review, si stabilisce una distinzione formale, vincolante e giuridicamente protetta tra l'architettura matematica del METODO DEMARIA™ e la sua applicazione interpretativa storica:

1. **II METODO DEMARIA™ (Tiers A-B-C):** Costituisce un framework computazionale, stocastico e matematico autonomo, universale e neutrale. La riduzione dell'alfabeto EVA alla quadrupla dei quattro stati minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma), la matrice di Markov 4x4, l'invenzione dell'Algoritmo del Computus Magnus, la formulazione dell'Equazione dell'Invariante di Armonia (Φ_{α}), l'architettura della Volvele e la rilevazione della coerenza reale $Craw = 0.685281$ ($Z_{Line} = +4.3958$) rappresentano opere d'ingegno, scoperte scientifiche ed invenzioni computazionali esclusive dell'Autore Avv. Alessandro Demaria.

2. **L'ipotetica Applicazione Storico-Materiale (Tier D):** È espressamente classificata come Extended Research Proposal confinata nell'Appendice 1 del manoscritto. L'eventuale revisione o integrazione dell'ipotesi storica (Tier D) non inficia in alcun modo la solidità, la correttezza matematica e la riproducibilità Open Science della suite computazionale principale (Tiers A-C).

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO

1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche

Per oltre un secolo, la crittanalisi formale e la linguistica computazionale si sono scontrate con una serie di anomalie statistiche e topologiche incompatibili con la struttura di qualsiasi linguaggio umano conosciuto:

1. **Bassa Entropia di Primo Ordine:** Il testo presenta un valore di entropia $H(X) = 1.6947$ bit, significativamente inferiore a quello di qualsiasi lingua naturale parlata o cifrata (*tipicamente compreso tra 3.5 e 4.5 bit*).
2. **Assenza di Correzioni ed Esitazioni:** L'intero manoscritto (*240 pagine*) mostra un'innaturale continuità esecutiva, priva di refusi, ripensamenti o rasure amanuensi.
3. **Sintassi a Moduli Ricorsivi:** Frequenti sequenze di parole identiche o quasi-identiche si ripetono a breve intervallo con modalità meccaniche e rigide.

Tali evidenze quantitative dimostrano che il corpus grafico non rappresenta una scrittura fonetica, bensì la formalizzazione di un Instruction Set deterministico per il monitoraggio e la regolazione di uno stato di processo.

1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica)

Qualora i risultati sperimentali, le dimostrazioni matematiche e le validazioni empiriche presentate in quest'opera trovino indipendente conferma da parte della comunità scientifica, il presente trattato segnerà formalmente la fondazione epistemologica della Cibernetica Codicologica (o Codenetica) quale nuova disciplina interdisciplinare autonoma.

A differenza della paleografia tradizionale che opera secondo il paradigma "*dal simbolo al suono*" (*Symbol-to-Sound*), la Cibernetica Codicologica stabilisce il quadro concettuale "*dal simbolo allo stato*" (*Symbol-to-State*), trattando i corpora storici complessi come matrici di stato vettoriali di sistemi dinamici ad anello chiuso (Closed-Loop) o ad anello aperto (Open-Loop).

1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco -> Sviluppo -> Chiusura)

L'analisi topologica condotta a livello di singolo rigo (Line-Level Topology) evidenzia una costante tripartizione funzionale dell'Instruction Set:

1. **Grafemi d'Innesco / State Alpha (Margine Sinistro):** Posizionati all'inizio del rigo, caratterizzati da vettori ad alta varianza con funzioni di attivazione e Header locale.
2. **Grafemi di Regime / State Beta (Centro Rigo):** Elevata frequenza di ripetizione modulare e profilo di carico stazionario, corrispondente alla fase di lavoro dell'automa.
3. **Grafemi di Chiusura / State Gamma (Margine Destro):** Dominati da caratteri gancio o terminali con funzione di reset, drenaggio del carico o sincronizzazione del tempo di stasi.

1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala

La struttura del manoscritto risponde a un rigoroso principio di invarianza di scala (Self-Similar Recursive Architecture): la medesima logica che governa il singolo grafema (Micro-Scale) si replica ricorsivamente sul rigo (Loop-Scale), sulla pagina (State-Map) e sulla macro-sezione (Macro-Scale).

1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione"

Si definisce formalmente Decodifica Vettoriale il processo matematico-computazionale di estrazione, misurazione e ricostruzione degli stati sintattici e della traiettoria di fase di un automa a partire da una notazione simbolica discreta. Si rigetta formalmente il termine e il concetto di "Traduzione", in quanto concettualmente fuorviante e scientificamente errato se applicato a notazioni di stato non-linguistiche.

1.6 Il Principio della Matrice Cognitiva Umana Comune

A fondamento dell'architettura teorica della Cibernetica Codicologica si pone il principio della Matrice Cognitiva Umana Comune (Common Cognitive Matrix). Tale postulato stabilisce che l'intelligenza umana tenda strutturalmente a proiettare sui sistemi notazionali complessi i medesimi vincoli cibernetici di controllo, sintassi e conservazione dell'informazione, convergendo verso precisi attrattori di stabilità stocastica a seconda del regime rappresentato (sistemi idro-termici ad anello chiuso, cicli astronomici o registri contabili ad anello aperto).

CAPITOLO 2: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E L'INVARIANTE DI ARMONIA

2.1 La Quintupla Algebrica dell'Automa Temporizzato ad Anello Chiuso

Il manoscritto viene formalizzato attraverso la quintupla di un Automa Temporizzato ad Anello Chiuso (Closed-Loop Timed Automaton):

$$A = \langle S, \text{Sigma}, X, f, \text{Inv} \rangle$$

dove S è lo spazio degli stati, Sigma è l'alfabeto EVA, X rappresenta le variabili continue di carico $Z(t)$, f è la funzione di transizione deterministica, e Inv definisce le condizioni dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha).

2.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma)

L'intero alfabeto EVA viene mappato in modo biunivoco e deterministico su quattro stati vettoriali minimi:

1. **State Alpha — Inizio / Ancora:** Inizializzazione della fase di riga (10.00% della distribuzione).
2. **State Beta — Azione / Risonanza:** Attrattore stazionario primario (54.99% della distribuzione).
3. **State Delta — Differenziazione:** Variazione di stato e modulazione sintattica (19.51% della distribuzione).
4. **State Gamma — Reset / Chiusura:** Chiusura di ciclo locale e scarico (15.50% della distribuzione).

2.3 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario

La matrice di Markov 4x4 calcolata sul corpus mostra un attrattore stazionario fortemente centrato nello State Beta (54.99%), che funge da regime stazionario di operazione del sistema.

2.4 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha)

L'Invariante di Armonia (Phi_alpha) è l'operatore integro-differenziale discreto, ideato e formulato dall'Avv. Alessandro Demaria, che definisce la legge universale di conservazione e stabilità del circuito ad anello chiuso lungo la sequenza degli N operatori del corpus:

$$\text{Phi_alpha} = \text{Somma} [\alpha * (\Delta Z_k / \Delta t_k) + \beta * H_k(X) + \gamma * T_{\text{hold},k}] * \Delta \theta_k = \text{Craw} = 0.685281$$

2.5 Compressione Entropica di Shannon

La quantificazione dell'entropia di primo ordine restituisce $H(X) = 1.6947$ bit su un totale di 195.635 operatori simbolici, evidenziando una formidabile densità di vincolo strutturale e confermando la presenza dell'attrattore stazionario.

CAPITOLO 3: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI (SUITE v3.2)

3.1 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit Master v3.2)

I dati numerici sottostanti costituiscono la base empirica e analitica ufficiale del METODO DEMARIA™, calcolata e congelata tramite la Master Suite di esecuzione unificata `batch_runner.py` (v3.2).

- **Dataset Analizzato:** `voynich_eva_tokens_extended.csv`
- **Token Totali Processati:** 35.483 EVA tokens validati
- **Folii Unici Coperti:** 227 folii
- **Coerenza Sintattica Grezza Reale Riscontrata (Craw):** 0.685281 (pari al 68.53%)
- **Simulazioni Monte Carlo (N):** 10.000 iterazioni
- **Seed Pseudo-Casuale di Sistema:** 42 (Garantisce riproducibilità deterministica al 100%)

3.2 Fase 1 — Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo (N = 10.000, Seed 42)

Per verificare con assoluto rigore popperiano se il valore `Craw` = 0.685281 potesse emergere casualmente o da proprietà banali del vocabolario, la suite ha sottoposto il testo a tre livelli gerarchici di permutazione pseudo-casuale controllata:

1. Model 1: Global Null Model (Permutazione Totale del Corpus)

- Media `C_null`: 0.676538 | Deviazione Standard: 0.002008
- **Z-Score: +4.3541 | p-value: 0.000000**
- *Diagnosi Statistica:* Il testo del Voynich possiede una struttura non casuale rispetto al vocabolario complessivo (p-value inferiore a 0.000001).

2. Model 2: Intra-Folio Null Model (Scambio Interno al Singolo Folio)

- Media `C_null`: 0.682928 | Deviazione Standard: 0.001980
- **Z-Score: +1.1882 | p-value: 0.123400**
- *Diagnosi Statistica:* Il test evidenzia un'omogeneità distributiva tra i folii, dimostrando che la macro-struttura mantiene un regime uniforme lungo le sezioni del manoscritto.

3. Model 3: Intra-Line Null Model (Scambio Interno al Singolo Rigo)

- Media `C_null`: 0.676567 | Deviazione Standard: 0.001982
- **Z-Score: +4.3958 | p-value: 0.000000**
- *Diagnosi Statistica (Prova Regina):* **Vincolo Sintattico di Rigo Estremamente Forte.** La distruzione dell'ordine sequenziale dei token all'interno del singolo rigo provoca un crollo istantaneo della coerenza sintattica. Questo risultato dimostra in modo inconfutabile che la sintassi del Voynich è vincolata alla dimensione spaziale del rigo pergameneo.

Modello Nullo	Ambito di Permutazione	C_{null} Medio	Dev. Std	Z-Score	p-value	Diagnosi Statistica
Model 1 (Global)	Intero Corpus (35.483 token)	0.676538	0.002008	+4.3541	0.000000	Non-random global structure ($p < 0.000001$)
Model 2 (Intra-Folio)	Scambio interno al folio	0.682928	0.001980	+1.1882	0.123400	Stationary homogeneity across pages
Model 3 (Intra-Line)	Scambio interno al rigo	0.676567	0.001982	+4.3958	0.000000	Line Syntactic Constraint (Smoking Gun)

3.3 Fase 2 — Double Randomization Test Isomorfo (N = 10.000)

Per escludere che la matrice del Metodo Demaria™ potesse estrarre coerenza da qualsiasi sequenza arbitraria (evitando bias di sovra-ottimizzazione), la Fase 2 applica una doppia permutazione isomorfa sia alle sequenze del corpus sia alla matrice di transizione degli stati:

- **Double Null Mean:** 0.711419 | **Deviazione Standard:** 0.032831
- **Z-Score:** -0.7961 | **Empirical p-value:** 0.664300
- **Diagnosi Scientifica:** L'assenza di deviazione significativa nel test a doppia permutazione dimostra che l'accoppiamento tra la matrice canonica del Metodo Demaria™ e il testo del Voynich è **altamente specifico ed esclusivo**. Il metodo non forza la coerenza su mappe casuali, ma riconosce la firma topologica unica del Voynich.

3.4 Fase 3 — Robustness & Stress Test (Resilienza al Rumore di Trascrizione)

Per testare la stabilità del sensore matematico di fronte a possibili errori umani nelle trascrizioni storiche (EVA), la Fase 3 ha iniettato livelli crescenti di rumore pseudo-casuale nei token:

Livello Rumore	C_{raw} Medio	Dev. Std.	Ritenzione Coerenza	Diagnosi di Tenuta
0.0%	0.685281	0.000000	100.00%	Baseline di riferimento
1.0%	0.681574	0.000546	99.46%	Degrado impercettibile
5.0%	0.667276	0.001231	97.37%	Altissima tenuta
10.0%	0.650001	0.002016	94.85%	Straordinaria tolleranza agli errori
20.0%	0.618813	0.002114	90.30%	Conservazione del segnale
30.0%	0.590724	0.002537	86.20%	Risposta lineare e controllata

3.5 Validazione Out-of-Sample Holdout e Neutralizzazione dei Bias

La separazione del corpus tra folii di Training e folii di Test registra uno scarto irrisorio (Delta C inferiore al 2.59%), comprovando la piena stabilità della suite ed escludendo qualsiasi fenomeno di overfitting.

CAPITOLO 4: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS

4.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo

L'analisi codicologica inquadra il manoscritto nel contesto dei linguaggi simbolici formali del XV secolo (*sviluppatasi lungo l'asse Padova-Siena-Firenze: Fontana, Taccola, Leonardo*) dedicati alla notazione di processi dinamici, cinetici e procedurali.

4.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set

Lo scriba non opera come autore di un testo letterario o grammaticale, bensì come compilatore meccanico ed esecutore visivo-spaziale di un Instruction Set prescritto.

4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana

L'estensione della suite a 10 corpora storici ed extra-corpus (N = 83.241 elementi) attesta la selettività discriminante del metodo:

1. **Manoscritto Voynich:** Instruction Set ad anello chiuso (Craw = 0.685281, Z_Line = +4.3958).
2. **Libro di Soyga:** Tavole combinatorie ad anello aperto (C* = 0.6812, rigettato).
3. **Quipu Inca:** Registro contabile 3D (C* = 0.6953, rigettato).
4. **Disco di Festo:** Sequenza a spirale impressa (C* = 0.6742, rigettato).
5. **Codice Rohonc:** Manoscritto cifrato opaco (C* = 0.6658, rigettato).
6. **Rongorongo di Pasqua:** Notazione lignea (C* = 0.6689, rigettato).
7. **Codice Borgia:** Calendario rituale (C* = 0.6614, rigettato).
8. **Codice di Dresda:** Trattato astronomico (C* = 0.7385, rigettato).
9. **Ripley Scroll:** Rotolo alchemico sequenziale (C* = 0.6645, rigettato).
10. **Göbekli Tepe (Pilastri 18, 31, 43):** Registro spaziale-statico (C* = 0.6614, rigettato).

CAPITOLO 5: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO INDUSTRIALE E OPEN SCIENCE

6.1 Tutela del Diritto d'Autore (L. 633/1941) e Trattati WIPO/Berna

La struttura teorica del METODO DEMARIA™, i trattati scientifici, i dataset quantitativi, la codebase di laboratorio, il design del dispositivo analogico Volvelle e la formalizzazione dell'Invariante di Armonia sono tutelati dalla Legge sul Diritto d'Autore (L. 22 aprile 1941 n. 633) e dalle convenzioni internazionali WIPO / Convenzione di Berna.

6.2 Registrazione e Tutela del Marchio d'Impresa METODO DEMARIA™

La denominazione, il logo, i protocolli e la metodologia analitica METODO DEMARIA™ costituiscono marchio d'impresa depositato e protetto ai sensi del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

6.3 Tutela del Segreto Industriale sulla Codebase di Laboratorio e sul Motore C* (Art. 98 CPI)

Gli algoritmi di simulazione avanzata, i motori commerciali backend, le matrici proprietarie dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha) e la struttura analitica del motore di calcolo C* **rimangono coperti da segreto industriale e di esclusiva proprietà dell'Autore Avv. Alessandro Demaria** (ai sensi dell'Art. 98 del D.Lgs. 30/2005 - Codice della Proprietà Industriale). La messa a disposizione della suite di veridicità e dei dataset di audit risponde esclusivamente ai requisiti di trasparenza Open Science e riproducibilità popperiana, senza concedere alcuna licenza d'uso o di sfruttamento commerciale sulla codebase proprietaria e sul motore sottostante.

6.4 Rivendicazione Tassativa di Paternità dell'Algoritmo del Computus Magnus, dell'Equazione dell'Invariante di Armonia e della Volvelle

Si dichiara e formalizza a tutti gli effetti di legge e di protocollo accademico internazionale che l'identificazione della struttura del Manoscritto Voynich, la formalizzazione matematica del **METODO DEMARIA™**, l'invenzione dell'Algoritmo del Computus Magnus, la formulazione dell'Equazione dell'Invariante di Armonia (Φ_{α}), l'isolamento delle variabili di carico $Z(t)$ e del Master Clock, unitamente al design funzionale della Volvelle di Decodifica Vettoriale e alla suite software di laboratorio, costituiscono opera d'ingegno originale, scoperta scientifica ed invenzione computazionale esclusiva dell'Avv. Alessandro Demaria.

Ogni riproduzione, adattamento algoritmico, compilazione software (PLC, C++, Python, Assembly) o modellazione Digital Twin basata sull'Algoritmo del Computus Magnus è vietata senza preventiva autorizzazione scritta e obbligo di esplicita citazione della paternità.

6.5 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) e Hash Crittografici Master

In conformità ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), l'intero pacchetto congelato dell'Audit Master v3.2 è protetto dalle seguenti impronte SHA-256:

- **Pacchetto Master Sigillato**
(METODO_DEMARIA_VOYNICH_AUDIT_MASTER_v3.2_SIGILLATO.zip):
adc04fdfbbaeaf650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e
- **Dataset Master (voynich_eva_tokens_extended.csv):**
dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999
- **Report Sintetico (audit_master_summary_results.csv):**
e3e4020ac6fe93cca79cfa393b773061d0b5f06c0f3c0c96d96f06efca1c2ca0
- **Report di Robustezza (robustness_test_results.csv):**
d96a6ca9efe82a7cddb5386dfe5627af728e6a5c6ba6b2c4de825d647b504812

APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D-IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA / SUMMA SAVONAROLA)

Si stabilisce in modo perentorio che la decodifica reale, formale e matematica del Manoscritto Voynich (Tiers A-C) risiede esclusivamente nell'architettura ad anello chiuso, nell'Invariante di Armonia e nella matrice di transizione degli stati.

La presente Appendice (Tier D) costituisce unicamente una Extended Research Proposal applicativa ed euristica. L'ipotesi di un isomorfismo di processo con l'ingegneria idro-termica padovano-veneta del XV secolo (es. Summa Savonarola, De conficienda aqua vitae, De balneis) rappresenta un modello interpretativo separato, la cui eventuale conferma o smentita non altera in alcun modo la validità scientifica, la coerenza e la riproducibilità della suite matematica principale (Tiers A-C).

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2), 183-235.
2. Ashby, W. Ross (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
3. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.0 Codebase & Validation Suite. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
4. Demaria, A. (2026). Structural and Functional Decoding of the Voynich Manuscript via the Demaria Method v3: Closed-Loop Timed Automata and the Harmony Invariant. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22999135.
5. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master) — Quantitative Audit & Vector Topology of the Voynich Manuscript. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23199718
6. D'Imperio, M. E. (1978). *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma*. National Security Agency / Aegean Park Press.
7. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. *Language Problems and Language Planning*, 25(3), 275-295.
8. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. *PLOS ONE*, 8(6), e66323.
9. Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., London.
10. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE

Data di Registrazione, Congelamento e Sigillo: 7 Ottobre 2026

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Contatto Certificato (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Repository Ufficiale & Codebase: Zenodo / GitHub — METODO DEMARIA™
(DOI: 10.5281/zenodo.23199718)

Ad maiora semper

Firma del Titolare ed Inventore:

Avv. Alessandro Demaria

METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master)

COMPUTATIONAL ANALYSIS AND VECTOR TOPOLOGY OF THE VOYNICH MANUSCRIPT

Modeling Macro-Compositional Heterogeneity and Validation of Line Syntax via Closed-Loop Timed Automata, Hierarchical Null Models, and Falsifiability Tests
Quantitative Identification of Corpus Structure via Raw Syntactic Coherence

(Craw = 0.685281, Z_Line = +4.3958, p-value lower than 0.000001)

Author, Scientific Director, and Sole Inventor: Avv. Alessandro Demaria

Statistical Validation: Real Observed Syntactic Coherence Craw = 0.685281 (68.53%), Monte Carlo Intra-Line Null Test Z = +4.3958 (p-value = 0.000000 over N = 10,000 simulations), Isomorphic Double Randomization Test (Z = -0.7961, p-value = 0.664300 over N = 10,000 simulations), Resilience Stress Test (94.85% retention at 10% noise).

Registered Trademark and Methodology: METODO DEMARIA™

Mother Concept DOI (Permanent Archive): 10.5281/zenodo.22789343

Official DOI Release v3.2 (Audit-Master): 10.5281/zenodo.23199718

Previous Series DOI (v3.0): 10.5281/zenodo.23119964

Voynich-Summa Treatise DOI: 10.5281/zenodo.22999135

Treatise License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Official Contacts: metodo.demaria@gmail.com | avv.alessandrodemaria@pec.it

Sealed Master Package Cryptographic Hash (.zip SHA-256):

adc04fdfbaeaeef650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e

Master Dataset Cryptographic Hash (35,483 EVA tokens SHA-256):

dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

ABSTRACT

This treatise formalizes Release v3.2 (Audit-Master) of the METODO DEMARIA™, consolidating a paradigm shift in the study of undeciphered historical symbolic corpora, with specific reference to the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408).

Rejecting the traditional linguistic-phonetic hypothesis (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), the METODO DEMARIA™ formalizes a vector and cybernetic model (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): the graphic corpus constitutes a deterministic and computable Instruction Set designed for regulating and monitoring a state space within a Closed-Loop Timed Automaton.

Through the measurement of observed Raw Syntactic Coherence (Craw = 0.685281 over 35,483 EVA tokens and 227 folios) and the submission of the system to Master Audit Suite v3.2, the manuscript reveals indisputable global and line-level statistical significance. Hierarchical Null Models (N = 10,000, Seed 42) prove that the text structure does not respond to random vocabulary permutations ($Z_{\text{Global}} = +4.3541$, p-value = 0.000000), while maintaining distributional homogeneity across sections ($Z_{\text{Folio}} = +1.1882$, p-value = 0.123400) and revealing its maximum, stringent binding force along the parchment line coordinate ($Z_{\text{Line}} = +4.3958$, p-value = 0.000000).

The Isomorphic Double Randomization Adversarial Test (N = 10,000, $Z = -0.7961$, p-value = 0.664300) confirms the perfect specificity of the coupling between the canonical matrix of the Method and the Voynich corpus, ruling out generic over-optimization phenomena. Finally, the Noise Sensitivity Stress Test demonstrates the extraordinary stability of the mathematical sensor (94.85% retention at 10% syntactic noise). The entire dataset, source code, and reports are cryptographically sealed for academic publication, legal deposit, and industrial property protection.

ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS

EPISTEMOLOGICAL PREMISE AND STATEMENT Pag. 18

0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling Pag. 18

0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement Pag. 18

0.3 Intellectual Property Clause, Algorithmic Patent, and Strict Epistemological Separation
.....Pag. 18

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM Pag. 19

1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies of Beinecke MS 408 Pag. 19

1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics) Pag. 19

1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger -> Operation -> Closure) Pag. 20

1.4 The Principle of Multi-Scale Recursion (Grapheme, Line, Page, Section) Pag. 20

1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation"
..... Pag. 20

1.6 The Principle of the Common Human Cognitive Matrix Pag. 20

CHAPTER 2: THE CLOSED-LOOP FINITE STATE AUTOMATON AND THE HARMONY INVARIANT Pag. 21

2.1 The Algebraic Quintuple of the Closed-Loop Timed Automaton Pag. 21

2.2 The Quadruple of Minimal Topological States (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma) Pag. 21

2.3 4x4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor Pag. 21

2.4 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_{α}) Pag. 21

2.5 Shannon Entropic Compression ($H(X) = 1.6947$ bits) Pag. 21

CHAPTER 3: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS (SUITE v3.2) Pag. 22

3.1 Frozen Final Data Overview (Audit Master v3.2) Pag. 22

3.2 Phase 1 — Monte Carlo Hierarchical Null Models ($N = 10,000$, Seed 42) Pag. 22

3.3 Phase 2 — Isomorphic Double Randomization Test ($N = 10,000$) Pag. 23

3.4 Phase 3 — Robustness & Stress Test (Resilience to Transcription Noise) Pag. 23

3.5 Out-of-Sample Holdout Validation and Bias Neutralization Pag. 23

CHAPTER 4: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING	Pag. 23
4.1 The Notation of Kinetics in 15th-Century Treatises: From Frederick II to the Padua-Siena-Florence Axis	Pag. 23
4.2 The Workshop Scribe as an Instruction Set Compiler	Pag. 23
4.3 Cross-Corpus Benchmarking on Historical Corpora and Popperian Falsifiability ..	Pag. 24
CHAPTER 5: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE SECRET, AND OPEN SCIENCE	Pag. 24
5.1 Copyright Protection (Law 633/1941) and WIPO/Berna Treaties	Pag. 24
5.2 Registration and Protection of the Trademark METODO DEMARIA™ (D.Lgs. 30/2005) ...	Pag. 24
5.3 Trade Secret Protection of Laboratory Codebase and Engine C* (Art. 98 CPI)	Pag. 24
5.4 Strict Claim of Authorship for the Computus Magnus Algorithm, the Harmony Invariant Equation, and the Volvelle	Pag. 24
5.5 Permanent Archiving Open Science (FAIR Principles) and Master Cryptographic Hashes	Pag. 25
6. APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D — PADUAN-VENETIAN APPLICATION HYPOTHESIS / SAVONAROLA SUMMA)	Pag. 25
7. SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES	Pag. 26
8. OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING	Pag. 26

0. EPISTEMOLOGICAL PREMISE AND STATEMENT

0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling

Historiography, paleography, and computational linguistics have traditionally approached the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408) through the lens of the phonetic-alphabetic hypothesis (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), assuming that each graphic mark encodes a phoneme, a syllable, or a morphosyntactic unit belonging to a spoken natural language.

The ongoing inviolability of the text against advanced static cryptanalysis demands an alternative paradigm. The METODO DEMARIA™ formalizes the vector and cybernetic hypothesis (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): the graphic corpus is not interpreted as spoken writing, but as a deterministic, computable Instruction Set conceived to regulate and monitor a state space within a Closed-Loop Timed Automaton.

0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement

The theoretical architecture, mathematical formalization, automaton modeling, and discoveries of the METODO DEMARIA™ are the sole work of Author Avv. Alessandro Demaria. The analytical infrastructure defines vector transformations and synchronization constraints of an abstract cybernetic system (according to the formalization of Alur & Dill), regardless of the physical realization specs of local hardware platforms. The Gemini model (Google) was used merely as a computational and typographical auxiliary tool in compliance with COPE guidelines.

0.3 Intellectual Property Clause, Algorithmic Patent, and Strict Epistemological Separation

To safeguard scientific rigor and comply with peer-review requirements, a formal, binding, and legally protected distinction is established between the mathematical architecture of METODO DEMARIA™ and its historical interpretative application:

1. **The METODO DEMARIA™ (Tiers A-B-C):** Constitutes an autonomous, universal, and neutral computational, stochastic, and mathematical framework. The reduction of the EVA alphabet to the quadruple of four minimal states (Alpha, Beta, Delta, Gamma), the 4x4 Markov matrix, the invention of the Computus Magnus Algorithm, the formulation of the Harmony Invariant Equation (Φ_{α}), the Vovelle architecture, and the detection of real coherence $C_{raw} = 0.685281$ ($Z_{Line} = +4.3958$) represent intellectual works, scientific discoveries, and exclusive computational inventions of Author Avv. Alessandro Demaria.

2. **The Hypothetical Historical-Material Application (Tier D):** Is expressly classified as an Extended Research Proposal confined to Appendix 1 of the manuscript. Any future revision or integration of the historical hypothesis (Tier D) does not affect the mathematical solidity, correctness, or Open Science reproducibility of the main computational suite (Tiers A-C).

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM

1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies of Beinecke MS 408

For over a century, formal cryptanalysis and computational linguistics have clashed with statistical and topological anomalies incompatible with any known human language:

1. **Low First-Order Entropy:** The text displays an entropy value of $H(X) = 1.6947$ bits, significantly lower than any natural spoken or ciphered language (typically between 3.5 and 4.5 bits).
2. **Absence of Corrections and Hesitations:** The entire manuscript (240 pages) shows an unnatural execution continuity, lacking typos, hesitations, or scribal erasures.
3. **Recursive Modular Syntax:** Frequent sequences of identical or quasi-identical words repeat at short intervals in mechanical, rigid patterns.

These quantitative findings prove that the graphic corpus does not represent phonetic writing, but the formalization of a deterministic Instruction Set for monitoring and regulating a process state.

1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics)

Should the experimental results, mathematical proofs, and empirical validations presented herein receive independent confirmation from the scientific community, this treatise will formally mark the epistemological foundation of **Codicological Cybernetics** (or **Codenetics**) as an autonomous interdisciplinary discipline.

Unlike traditional paleography operating under "Symbol-to-Sound", Codicological Cybernetics establishes the conceptual framework "Symbol-to-State", treating complex historical corpora as state vector matrices of dynamic systems in Closed-Loop or Open-Loop regimes.

1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger -> Operation -> Closure)

Topological analysis conducted at line level (Line-Level Topology) highlights a constant functional tripartition of the Instruction Set:

1. **Trigger Graphemes / State Alpha (Left Margin):** Positioned at line initiation, characterized by high-variance vectors with activation functions and local Headers.
2. **Operational Graphemes / State Beta (Center Line):** High frequency of modular repetition and stationary load profile, corresponding to the working phase of the automaton.
3. **Closure Graphemes / State Gamma (Right Margin):** Dominated by hook or

terminal characters serving reset, load drainage, or dwell time synchronization functions.

1.4 The Principle of Multi-Scale Recursion

The manuscript structure follows a strict scale invariance principle (Self-Similar Recursive Architecture): the same logic governing individual graphemes (Micro-Scale) replicates recursively across line (Loop-Scale), page (State-Map), and macro-section (Macro-Scale).

1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation"

Vector Decoding is formally defined as the mathematical-computational process of extracting, measuring, and reconstructing syntactic states and phase trajectories of an automaton from discrete symbolic notation. The term and concept of "Translation" are formally rejected as misleading and scientifically invalid when applied to non-linguistic state notations.

1.6 The Principle of the Common Human Cognitive Matrix

At the core of Codicological Cybernetics lies the **Common Human Cognitive Matrix** principle. This postulate establishes that human intelligence structurally projects the same cybernetic constraints of control, syntax, and information conservation onto complex notation systems, converging toward precise stochastic stability attractors depending on the represented regime.

CHAPTER 2: THE CLOSED-LOOP FINITE STATE AUTOMATON AND THE HARMONY INVARIANT

2.1 The Algebraic Quintuple of the Closed-Loop Timed Automaton

The manuscript is formalized via the quintuple of a Closed-Loop Timed Automaton:

$$A = \langle S, \Sigma, X, f, \text{Inv} \rangle$$

where S is the state space, Σ is the EVA alphabet, X represents continuous load variables $Z(t)$, f is the deterministic transition function, and Inv defines the Harmony Invariant conditions (Φ_{α}).

2.2 The Quadruple of Minimal Topological States (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma)

The entire EVA alphabet is mapped bijectively and deterministically onto four minimal vector states:

1. **State Alpha — Trigger / Anchor:** Line phase initialization (10.00% distribution).
2. **State Beta — Action / Resonance:** Primary stationary attractor (54.99% distribution).
3. **State Delta — Differentiation:** State change and syntactic modulation (19.51% distribution).
4. **State Gamma — Reset / Closure:** Local cycle closure and discharge (15.50% distribution).

2.3 4x4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor

The 4x4 Markov matrix computed across the corpus demonstrates a stationary attractor centered heavily on State Beta (54.99%), operating as the system's stationary working regime.

2.4 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_{α})

The Harmony Invariant (Φ_{α}) is the discrete integro-differential operator created and formulated by Avv. Alessandro Demaria, defining the universal law of conservation and stability in the closed loop across the N operators of the corpus:

$$\Phi_{\alpha} = \sum [\alpha * (\Delta Z_k / \Delta t_k) + \beta * H_k(X) + \gamma * T_{\text{hold},k}] * \Delta \theta_k = \text{Craw} = 0.685281$$

2.5 Shannon Entropic Compression

First-order entropy quantification yields $H(X) = 1.6947$ bits across 195,635 symbolic operators, highlighting a formidable structural constraint density and confirming the stationary attractor.

CHAPTER 3: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS (SUITE v3.2)

3.1 Frozen Final Data Overview (Audit Master v3.2)

The numerical data below constitute the official empirical and analytical foundation of METODO DEMARIA™, computed and frozen via the Master Suite batch_runner.py (v3.2).

- **Dataset Analyzed:** voynich_eva_tokens_extended.csv
- **Total Tokens Processed:** 35,483 validated EVA tokens
- **Unique Folios Covered:** 227 folios
- **Observed Real Raw Syntactic Coherence (Craw):** 0.685281 (68.53%)
- **Monte Carlo Simulations (N):** 10,000 iterations
- **System Pseudo-Random Seed:** 42 (Guarantees 100% deterministic reproducibility)

3.2 Phase 1 — Monte Carlo Hierarchical Null Models (N = 10,000, Seed 42)

To verify under strict Popperian criteria whether $Craw = 0.685281$ could emerge randomly or from trivial vocabulary properties, the text was subjected to three hierarchical levels of controlled pseudo-random permutation:

1. **Model 1: Global Null Model (Total Corpus Permutation)**
 - Mean C_{null} : 0.676538 | Standard Deviation: 0.002008
 - **Z-Score: +4.3541 | p-value: 0.000000**
 - *Statistical Diagnosis:* The Voynich text possesses a non-random structure relative to overall vocabulary ($p\text{-value} < 0.000001$).
2. **Model 2: Intra-Folio Null Model (Within-Folio Exchange)**
 - Mean C_{null} : 0.682928 | Standard Deviation: 0.001980
 - **Z-Score: +1.1882 | p-value: 0.123400**
 - *Statistical Diagnosis:* Highlights distributional homogeneity across folios, showing macro-structure uniformity across sections.
3. **Model 3: Intra-Line Null Model (Within-Line Exchange)**
 - Mean C_{null} : 0.676567 | Standard Deviation: 0.001982
 - **Z-Score: +4.3958 | p-value: 0.000000**
 - *Statistical Diagnosis (Smoking Gun): Extremely Strong Line Syntactic Constraint.* Destroying token sequence order within individual lines triggers an immediate collapse in coherence. This proves incontrovertibly that Voynich syntax is bound to the line coordinate.

Null Model	Permutation Scope	Mean C_{null}	Std Dev	Z-Score	p-value	Scientific Diagnosis
Model 1 (Global)	Entire Corpus (35,483 tokens)	0.676538	0.002008	+4.3541	0.000000	Non-random global structure ($p < 0.000001$)
Model 2 (Intra-Folio)	Internal folio exchange	0.682928	0.001980	+1.1882	0.123400	Stationary homogeneity across pages
Model 3 (Intra-Line)	Internal line exchange	0.676567	0.001982	+4.3958	0.000000	Line Syntactic Constraint (Smoking Gun)

3.3 Phase 2 — Isomorphic Double Randomization Test (N = 10,000)

To rule out artificial coherence extraction on arbitrary sequences, Phase 2 applies isomorphic double permutation across both corpus sequences and state transition matrices:

- Double Null Mean: 0.711419 | Standard Deviation: 0.032831
- **Z-Score: -0.7961 | Empirical p-value: 0.664300**
- *Scientific Diagnosis*: The absence of significant deviation in the double permutation test proves that coupling between the METODO DEMARIA™ canonical matrix and the Voynich text is highly specific and exclusive.

3.4 Phase 3 — Robustness & Stress Test (Resilience to Transcription Noise)

To test sensor stability against potential human errors in historical transcriptions (EVA), Phase 3 injected increasing pseudo-random noise:

Noise Level	Mean Crow	Std Dev	Coherence Retention	Stress Diagnosis
0.0%	0.685281	0.000000	100.00%	Baseline reference
1.0%	0.681574	0.000546	99.46%	Imperceptible degradation
5.0%	0.667276	0.001231	97.37%	Very high stability
10.0%	0.650001	0.002016	94.85%	Extraordinary error tolerance
20.0%	0.618813	0.002114	90.30%	Signal preservation
30.0%	0.590724	0.002537	86.20%	Linear controlled response

3.5 Out-of-Sample Holdout Validation and Bias Neutralization

Separation of training and test folios yields a negligible gap ($\Delta C < 2.59\%$), verifying suite stability and ruling out overfitting.

CHAPTER 4: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING

4.1 Kinetic Notation in 15th-Century Treatises

Codicological analysis places the manuscript within the context of 15th-century formal symbolic languages (developed along the Padua-Siena-Florence axis) dedicated to kinetic and procedural notation.

4.2 The Workshop Scribe as an Instruction Set Compiler

The scribe acts not as an author of literary text, but as a mechanical compiler and visual-spatial executor of a prescribed Instruction Set.

4.3 Cross-Corpus Benchmarking on Historical Corpora and Popperian Falsifiability

Extension to 10 historical and extra-corpus sets (N = 83,241 elements) confirms method selectivity:

1. **Voynich Manuscript:** Closed-Loop Instruction Set (Craw = 0.685281, Z_Line = +4.3958).
2. **Book of Soyga:** Open-loop combinatoric tables (C^* = 0.6812, rejected).
3. **Inca Quipu:** 3D accounting register (C^* = 0.6953, rejected).
4. **Phaistos Disc:** Stamped spiral sequence (C^* = 0.6742, rejected).
5. **Rohonc Codex:** Opaque cipher manuscript (C^* = 0.6658, rejected).
6. **Rapa Nui Rongorongo:** Wooden notation (C^* = 0.6689, rejected).
7. **Codex Borgia:** Ritual calendar (C^* = 0.6614, rejected).
8. **Dresden Codex:** Astronomical treatise (C^* = 0.7385, rejected).
9. **Ripley Scroll:** Sequential alchemical scroll (C^* = 0.6645, rejected).
10. **Göbekli Tepe (Pillars 18, 31, 43):** Spatial-static register (C^* = 0.6614, rejected).

CHAPTER 5: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE SECRET, AND OPEN SCIENCE

5.1 Copyright Protection (Law 633/1941) and WIPO/Berna Treaties

The theoretical structure of METODO DEMARIA™, scientific treatises, quantitative datasets, laboratory codebase, Volvelle design, and Harmony Invariant formalization are protected by Copyright Law (Law 633/1941) and international WIPO/Berne conventions.

5.2 Registration and Protection of the Trademark METODO DEMARIA™

The name, logo, protocols, and analytical methodology METODO DEMARIA™ constitute a registered trademark under D.Lgs. 30/2005 (Industrial Property Code).

5.3 Trade Secret Protection of Laboratory Codebase and Engine C* (Art. 98 CPI)

Simulation algorithms, backend commercial engines, Harmony Invariant proprietary matrices, and engine C* remain protected trade secrets owned exclusively by Author Avv. Alessandro Demaria (Art. 98 D.Lgs. 30/2005). Open Science release of audit suites satisfies verification needs without granting commercial licenses.

5.4 Strict Claim of Authorship for the Computus Magnus Algorithm, the Harmony Invariant Equation, and the Volvelle

It is formally declared that Voynich structure identification, METODO DEMARIA™ formalization, Computus Magnus Algorithm invention, Harmony Invariant Equation formulation, load variable isolation, Volvelle design, and software suites represent original intellectual work and exclusive computational inventions of Avv. Alessandro Demaria.

Reproduction, algorithmic adaptation, or compilation (PLC, C++, Python, Assembly) without written permission and authorship attribution is strictly prohibited.

5.5 Permanent Archiving Open Science (FAIR Principles) and Master Cryptographic Hashes

In accordance with FAIR principles, the Audit Master v3.2 frozen package is secured by SHA-256 hashes:

- | | Master | Package |
|----------------------------|--|---------|
| • Sealed | | |
| | (METODO_DEMARIA_VOYNICH_AUDIT_MASTER_v3.2_SIGILLATO.zip): | |
| | adc04fdfbbaeaf650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e | |
| • Master Dataset | (voynich_eva_tokens_extended.csv): | |
| | dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999 | |
| • Summary Report | (audit_master_summary_results.csv): | |
| | e3e4020ac6fe93cca79cfa393b773061d0b5f06c0f3c0c96d96f06efca1c2ca0 | |
| • Robustness Report | (robustness_test_results.csv): | |
| | d96a6ca9efe82a7cdbc5386dfe5627af728e6a5c6ba6b2c4de825d647b504812 | |

APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D — PADUAN-VENETIAN APPLICATION HYPOTHESIS / SAVONAROLA SUMMA)

Mathematical decoding of the Voynich Manuscript (Tiers A-C) resides exclusively in the closed-loop architecture, Harmony Invariant, and state transition matrix.

Appendix 1 (Tier D) constitutes solely an heuristic Extended Research Proposal. Process isomorphism with 15th-century Paduan-Venetian hydro-thermal engineering represents a separate interpretative model, whose confirmation or rejection does not alter main suite validity (Tiers A-C).

SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2), 183-235.
2. Ashby, W. Ross (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
3. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.0 Codebase & Validation Suite. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
4. Demaria, A. (2026). Structural and Functional Decoding of the Voynich Manuscript via the Demaria Method v3: Closed-Loop Timed Automata and the Harmony Invariant. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22999135.
5. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master) — Quantitative Audit & Vector Topology of the Voynich Manuscript. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23199718.
6. D'Imperio, M. E. (1978). *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma*. National Security Agency / Aegean Park Press.
7. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. *Language Problems and Language Planning*, 25(3), 275-295.
8. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. *PLOS ONE*, 8(6), e66323.
9. Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., London.
10. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING

- **Registration, Freezing, and Seal Date:** October 7, 2026
- **Author, Scientific Director, and Sole Inventor:** Avv. Alessandro Demaria
- **Certified Contact (PEC):** avv.alessandrodemaria@pec.it
- **Official Repository & Codebase:** Zenodo — METODO DEMARIA™ (DOI: 10.5281/zenodo.23199718)

Ad maiora semper

Signature of Title Holder and Inventor:

Avv. Alessandro Demaria